

基于超声影像的乳腺肿瘤良恶性诊断算法设计

(面向本科生和研究生开放)

1. 题目名称

基于超声影像的乳腺肿瘤良恶性诊断算法设计

2. 题目背景意义

乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤之一。研究表明，早期筛查与及时诊断对于提高治疗效果、改善患者预后具有重要意义。当前，临床上乳腺肿瘤的早期筛查主要依赖放射科医师对医学影像进行阅片分析，然而，这一诊断过程在很大程度上依赖医生的临床经验与专业水平，容易受到主观因素影响，因而存在一定的个体差异性。因此，研发高效、可靠的乳腺肿瘤辅助诊断算法，对于提升乳腺癌早期筛查的准确性与一致性具有重要的现实意义。本题目要求参赛者针对给定的超声影像数据，设计一种自动化乳腺肿瘤辅助诊断算法，用于乳腺癌的早期筛查。所设计的算法应具备较高的诊断精度、良好的鲁棒性以及较强的泛化能力，能够适应复杂多变的临床环境，实现对乳腺肿瘤的精准分类，为临床医生提供有效的决策支持。

3. 任务要求

基本要求：

1) 功能实现：

- 设计一种面向超声影像的乳腺肿瘤辅助诊断算法，实现对乳腺肿瘤的良恶性分类；
- 算法应具备可复现性，并且完成软件集成。

2) 技术指标：

- 曲线下面积(AUC)：用于衡量模型区分良恶性肿瘤样本的整体能力，取值范围为 0 到 1，数值越大表示模型分类性能越好。一般要求 $AUC > 0.75$ 。
- 准确度(Accuracy)：表示模型预测正确的样本数占总样本数的比例，用于反映整体分类正确程度。
- 召回率\敏感性(Recall\Sensitivity)：表示实际为恶性肿瘤的样本中，被模型正确识别出来的比例，用于衡量模型对恶性病例的检出能力。
- 精确度(Precision)：表示被模型预测为恶性肿瘤的样本中，实际确为恶性的比例，用于衡量模型预测结果的可靠性。
- 特异性(Specificity)：表示实际为良性肿瘤的样本中，被模型正确识别为良性的比例，用于衡量模型排除良性病例误判的能力。

- F1 分数 (F1-Score)：是精确度和召回率的调和平均值，用于综合评价模型在恶性样本识别任务中的表现
- 3) 呈现方式：
- 提交完整的设计报告，内容应包括模型构建过程、数据预处理方法、最优参数选择依据、实验过程以及结果分析等
 - 提供软件界面演示，并进行现场演示与讲解。
- 附加要求（加分项）：
- 1) 多任务设计：在完成乳腺肿瘤良恶性分类任务的基础上，结合所提供的标注信息，进一步增加病灶分割等相关任务，提升算法的综合应用能力。
 - 2) 外部数据验证：鼓励与临床医生或相关医疗机构合作，获取外部数据，并使用所设计算法开展测试，以验证模型在不同数据来源和真实临床场景中的泛化能力与实用价值。

4. 评分标准

评分考察内容	得分项	分数
设计报告	报告规范性、完整性、逻辑性	10
	材料选择依据和实验设计合理性	10
	软件可使用性以及便捷性	20
作品技术指标参数	曲线下面积	15
	准确度	10
	敏感性	15
	特异性	10
	精确度	5
	F1 分数	5
附加要求	多任务设计	10
	外部数据验证	10

5. 数据获取渠道

- (1) 训练集：BUS-BRAⁱ: [BUS-BRA: A Breast Ultrasound Dataset for Assessing Computer-aided Diagnosis Systems](#)
- (2) 测试集：BUSIⁱⁱ:[Breast Ultrasound Images Dataset](#),（该数据集中包含正常乳腺组织，只需要使用其中良性和恶性数据即可）

ⁱ Gómez-Flores W, Gregorio-Calas M J, Coelho de Albuquerque Pereira W. BUS-BRA: A breast ultrasound dataset for assessing computer-aided diagnosis systems[J]. Medical physics, 2024, 51(4): 3110-3123.

ⁱⁱ Al-Dhabyani W, Gomaa M, Khaled H, et al. Dataset of breast ultrasound images[J]. Data in brief, 2020, 28: 104863.